

MÁQUINAS DE TURING

9.1. A máquina de Turing (TM) padrão

9.2. Combinações de máquinas de Turing

9.3. A Tese de Turing

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

- Linguagens regulares $\Rightarrow$ Autómatos finitos
- Linguagens livres de contexto $\Rightarrow$ Autómatos finitos com uma pilha
- Linguagens não livres de contexto $\Rightarrow$???
- Qual o autômato mais poderoso ?
- Quais os limites da computação ?

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

1940 – Alan Turing, procura formalizar a noção de algoritmo, identificando as operações fundamentais e primitivas.

Depois define uma máquina abstracta capaz de executar essas operações segundo regras bem definidas.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Máquina de Turing



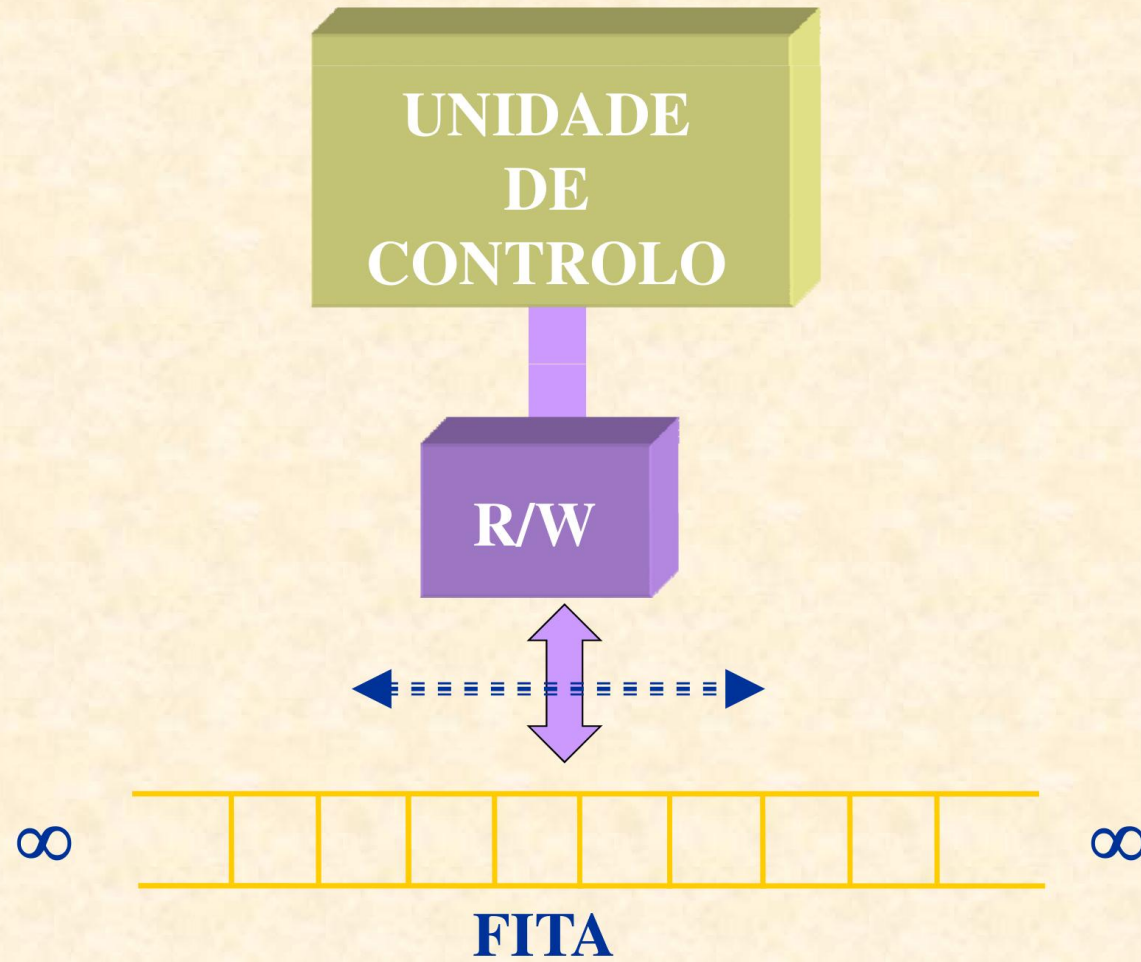
Um modelo abstracto de computação



Problemas resolúveis e irresolúveis

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

MT



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Definição 9.1. MT

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \square, F)$$

Q é o conjunto de estados internos

Σ é o **alfabeto de entrada**

Γ é o conjunto finito **alfabeto da fita**

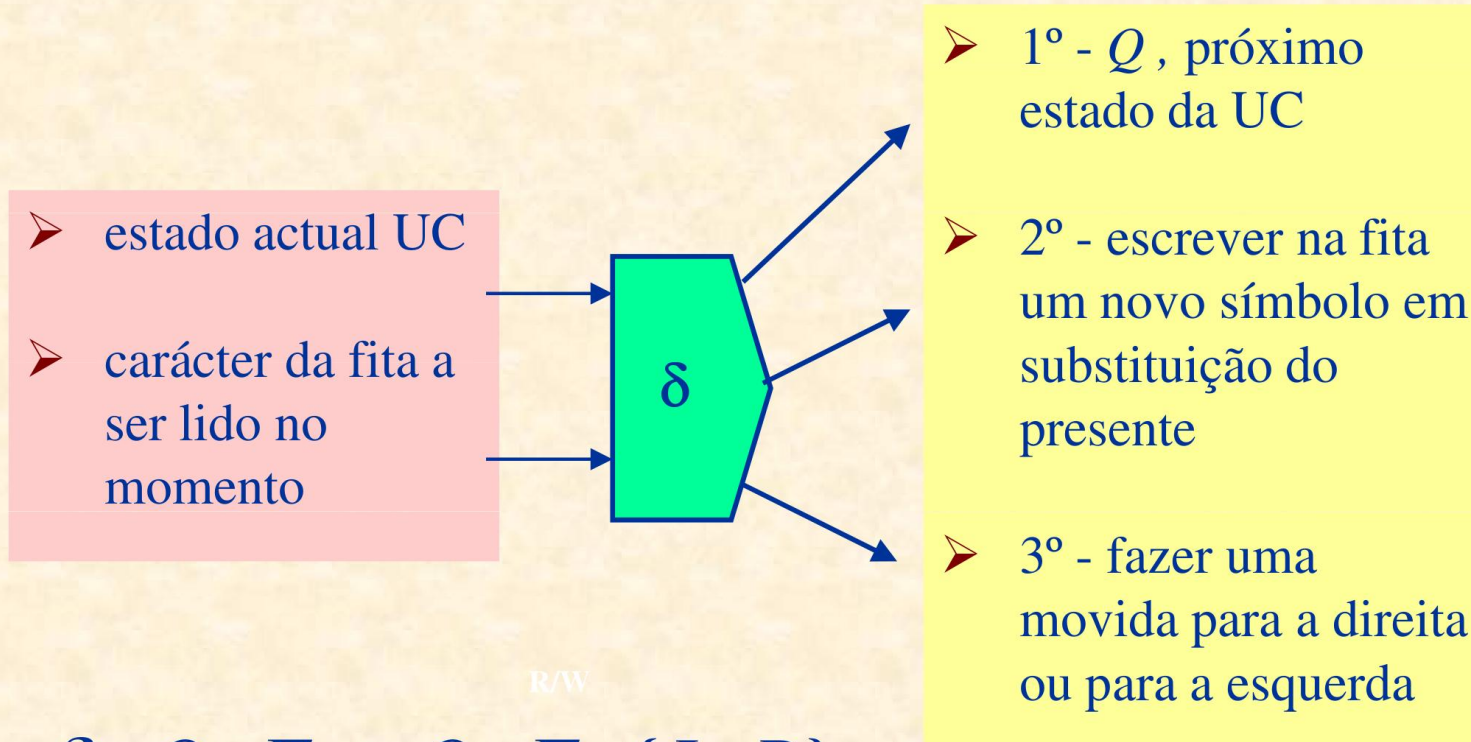
δ é a função de transição

$\square \in \Gamma$ é o carácter **branco**, símbolo especial

$F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Função de transição

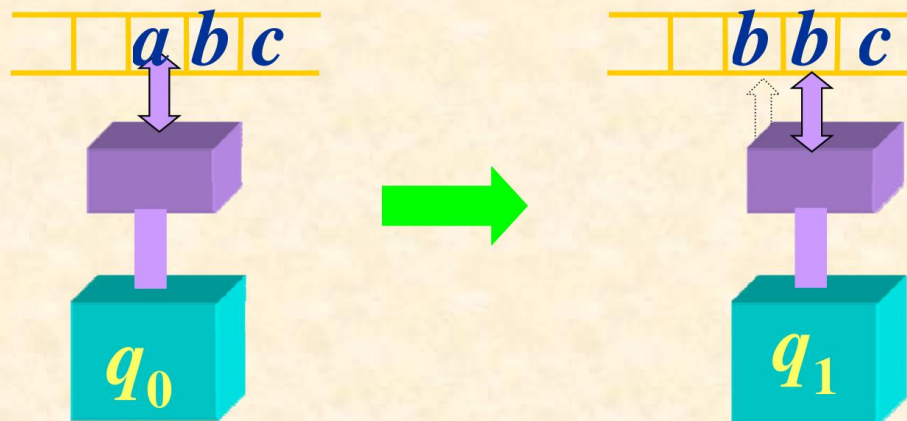


$$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$$

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Exemplo 1 $\Sigma = \{ a, b, c \}$
 $\Gamma = \{ a, b, \square \}$
 $\delta: (Q \times \Gamma) \rightarrow (Q \times \Gamma \times \{ L, R \})$

$$\delta(q_0, a) = (q_1, b, R)$$



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Uma M Turing pode ser encarada como um computador muito simples:

- tem uma unidade de processamento com memória finita (número finito de estados)
- tem uma segunda unidade de armazenamento de capacidade infinita.
- a função de transição é o “programa” do computador ; é uma função parcial.

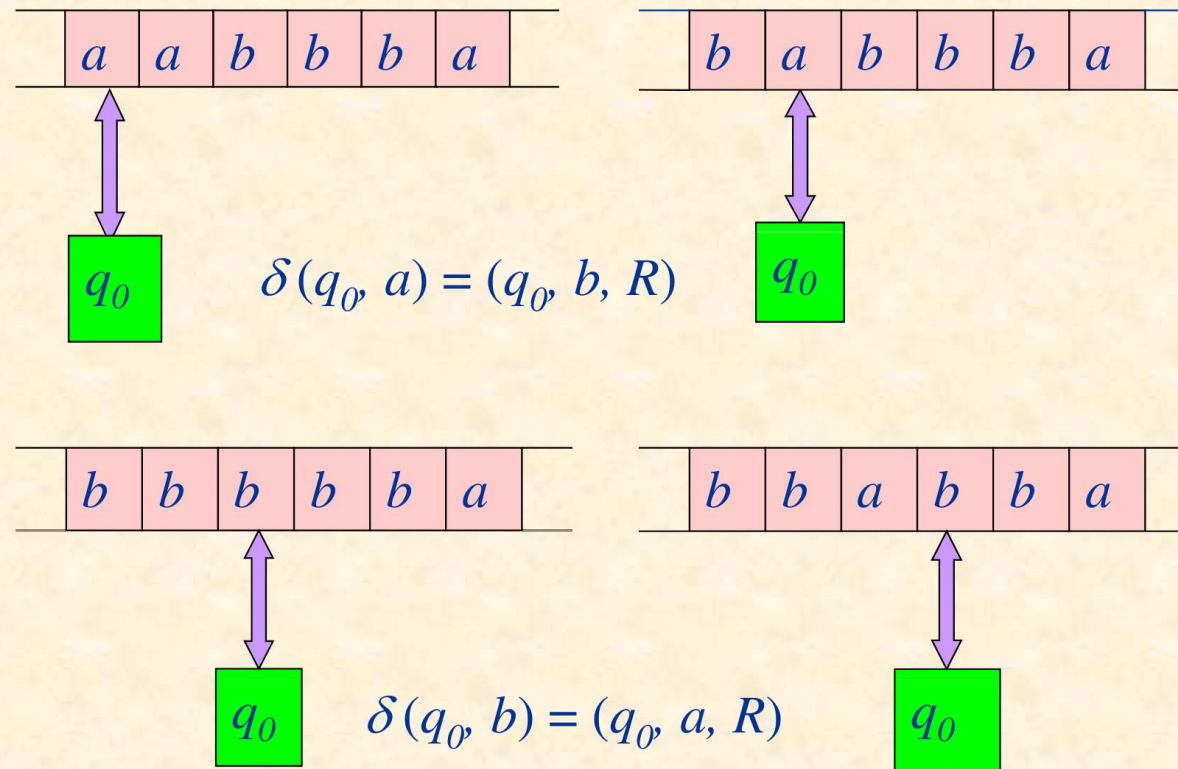
CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Exemplo 2. Seja a MT $\Sigma = \{ a, b \}$
 $\Gamma = \{ a, b, \square \}$

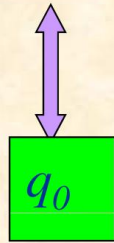
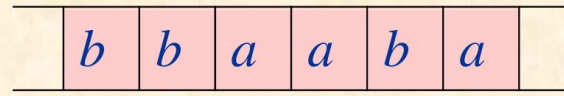
$$\begin{aligned} Q &= \{ q_0, q_1 \} \\ \Sigma &= \{ a, b \} \\ \Gamma &= \{ a, b, \square \} \\ F &= \{ q_1 \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= (q_0, b, R) \\ \delta(q_0, b) &= (q_0, a, R) \\ \delta(q_0, \square) &= (q_0, \square, R) \end{aligned}$$

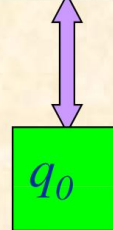
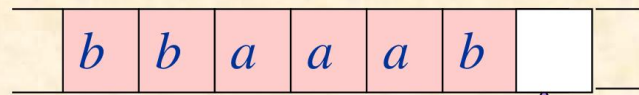
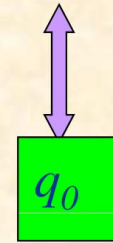
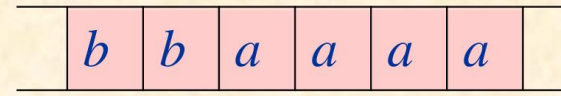
CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING



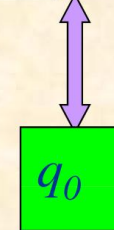
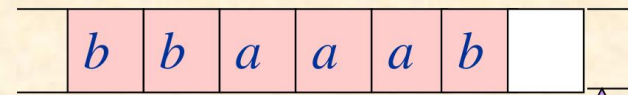
CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING



$$\delta(q_0, b) = (q_0, a, R)$$



$$\delta(q_0, \square \square) = (q_0, \square, R)$$



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Se a função de transição for

$$\delta(q_0, a) = (q_0, a, R)$$

$$\delta(q_0, b) = (q_1, b, R)$$

$$\delta(q_0, \square) = (q_0, \square, R)$$

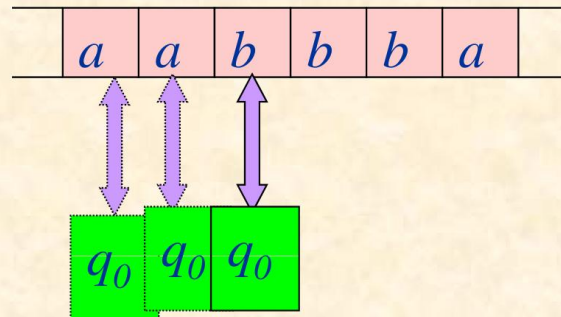
$$\delta(q_1, a) = (q_0, b, L)$$

$$\delta(q_1, b) = (q_0, b, L)$$

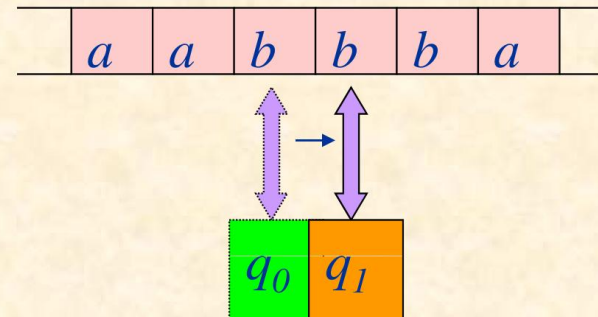
$$\delta(q_1, \square) = (q_0, \square, L)$$

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

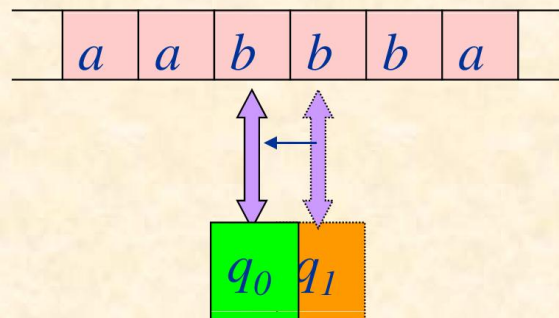
$$\delta(q_0, a) = (q_0, a, R)$$



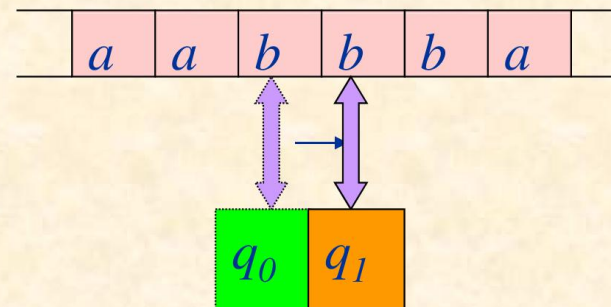
$$\delta(q_0, b) = (q_1, b, R)$$



$$\delta(q_1, b) = (q_0, b, L)$$



$$\delta(q_0, b) = (q_1, b, R)$$



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Características da MT padrão

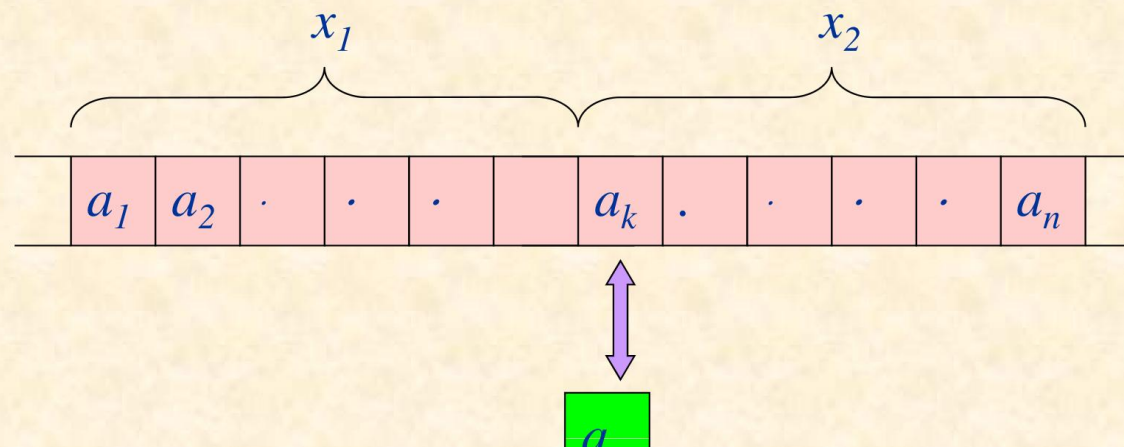
- Uma fita ilimitada em ambas as direcções permitindo um número arbitrário de movidas à esquerda e à direita.
- É determinística na medida em que δ define no máximo uma movida para cada configuração.
- No instante inicial a fita tem algum conteúdo especificado. Parte deste pode ser considerado a entrada. Sempre que a máquina pare (*halt*), algum do conteúdo da fita pode ser considerado como saída.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

descrição instantânea da MT

- o estado actual da unidade de controlo
- conteúdo da fita
- a posição da cabeça de leitura/escrita

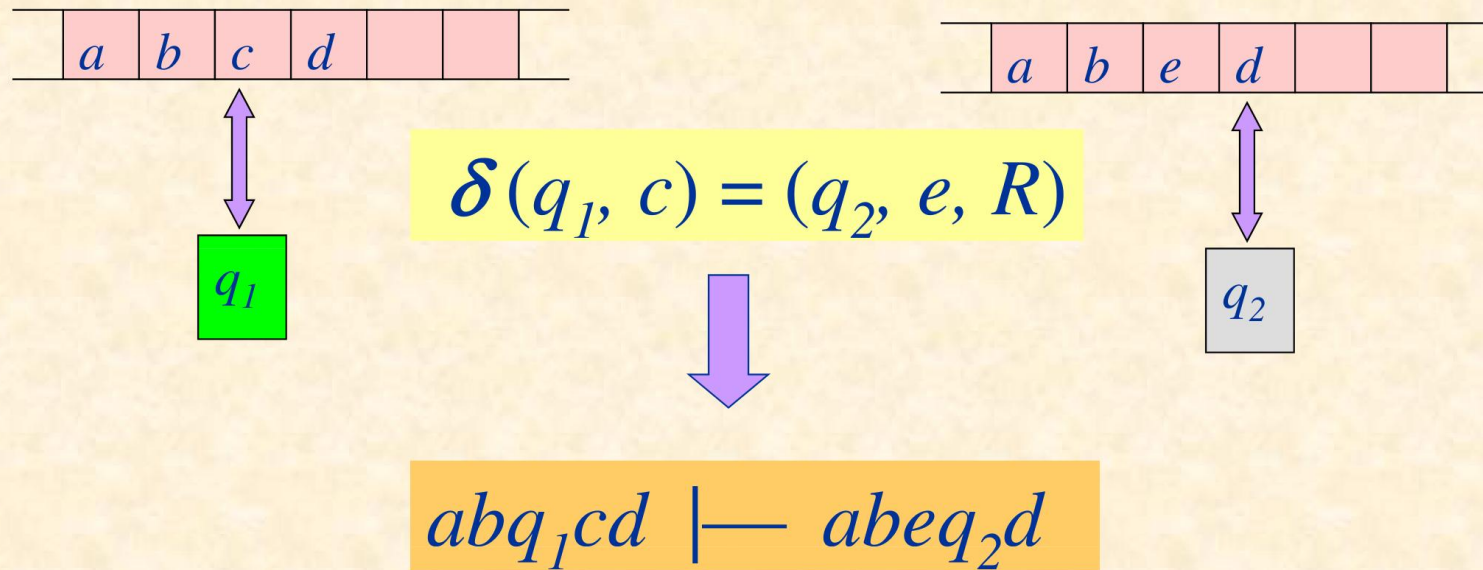
$x_1 q x_2$



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

movidas de uma MT

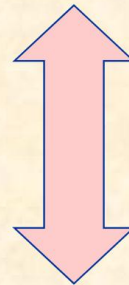
configuração (k) $\vdash$ configuração (k+1)



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

movida

$$a_1 a_2 \dots a_{k-1} \mathbf{q_1} a_k a_{k+1} \dots a_n \vdash a_1 a_2 \dots a_{k-1} \mathbf{b} \mathbf{q_2} a_{k+1} \dots a_n$$

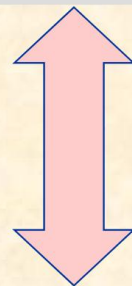


$$\delta(\mathbf{q_1}, a_k) = (\mathbf{q_2}, b, R)$$

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

movida

$$a_1 a_2 \dots a_{k-1} q_1 a_k a_{k+1} \dots a_n \vdash a_1 a_2 \dots q_2 a_{k-1} b a_{k+1} \dots a_n$$



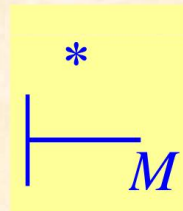
$$\delta(q_1, a_k) = (q_2, b, L)$$

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

... um número arbitrário de movidas



... de uma certa máquina M



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Computação

M parou partindo de alguma configuração inicial $x_1 q_i x_2$

se
$$x_1 q_i x_2 \xrightarrow{*} y_1 q_j a y_2$$

para algum q_j e algum a

para os quais $\delta(q_j, a)$ seja não definida.

Chama-se **computação** à sequência das configurações que levam a MT do estado inicial ao estado de paragem (**halt**)

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Ciclo infinito

A situação em que a MT entra num ciclo infinito, nunca parando, nem de lá podendo sair, denota-se por

$$x_1 q x_2 \stackrel{*}{\vdash} \infty$$

Esta situação é muito importante na teoria das MT

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Função de transição segundo :

Linz e JFLAP

$$\delta: (Q \times \Gamma) \rightarrow (Q \times \Gamma \times \{L, R\}) \quad \delta(q_0, b) = (q_1, b, R)$$

Taylor e DEM

$$\begin{aligned} \delta: (Q \times \Gamma) &\rightarrow (\Gamma \cup \{L, R\}) \times Q & \delta(q_0, b) &= (b, q_1) \\ & & \delta(q_1, b) &= (R, q_1) \end{aligned}$$

São necessárias mais instruções para a mesma funcionalidade.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

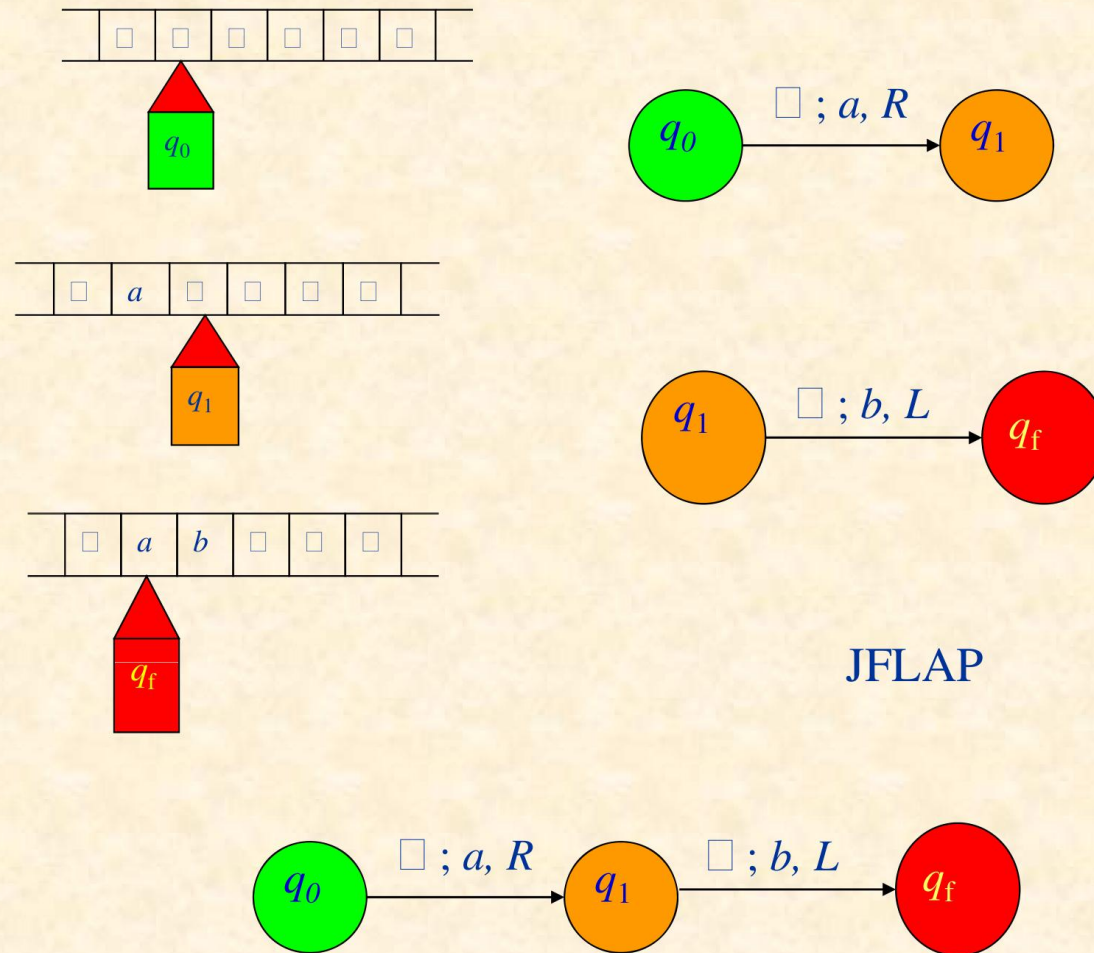
9.1.4. Diagramas de estados ou de transição de MT's

Os diagramas de estados são uma forma alternativa à escrita da função de transição

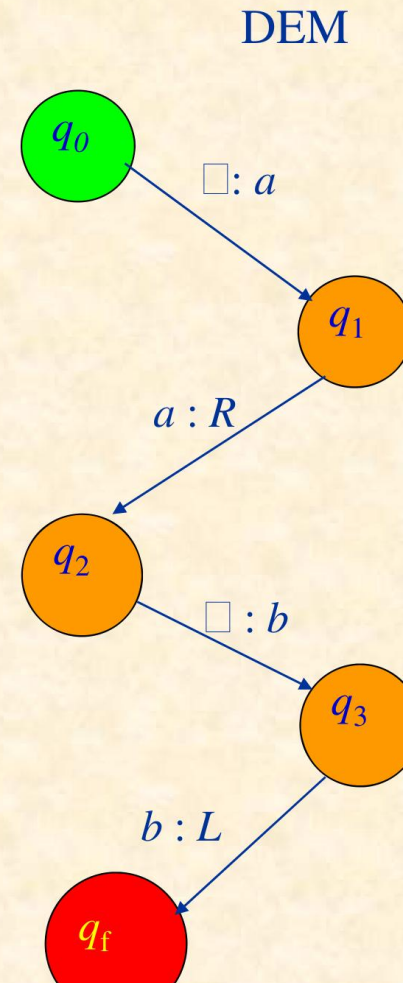
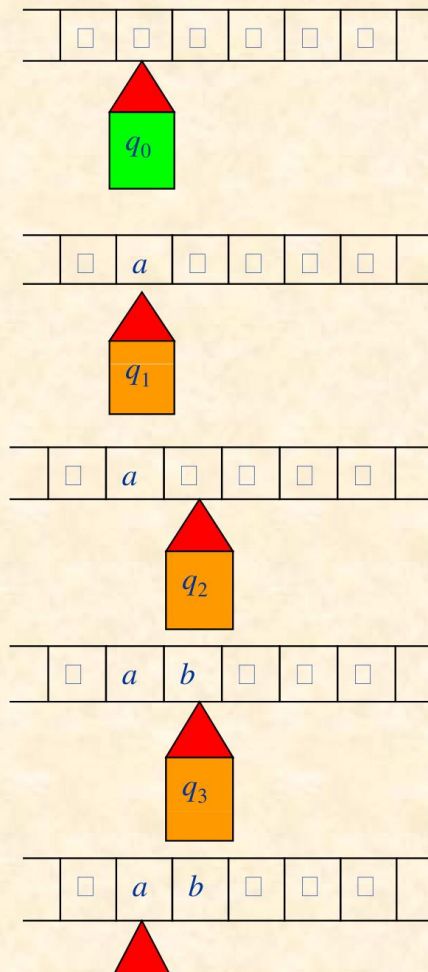
Consideremos a MT, com uma fita completamente em branco, que faz o seguinte:

- inicializada lendo uma casa em branco,
- escreve os caracteres ab e
- pára lendo o carácter a .

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

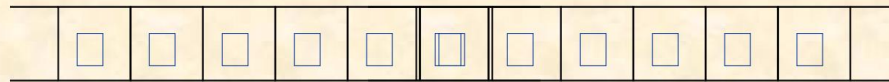


CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING



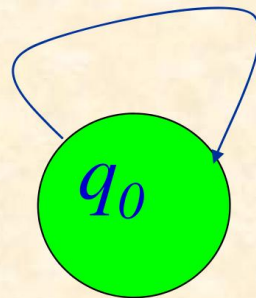
CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Que faz ???



Fita inicial

□; a, R



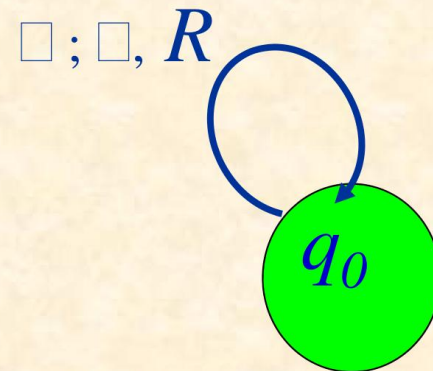
JFLAP

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Que faz ???



Fita inicial



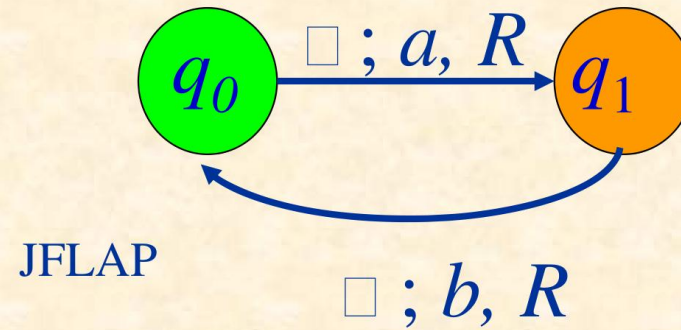
JFLAP

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

E esta ???



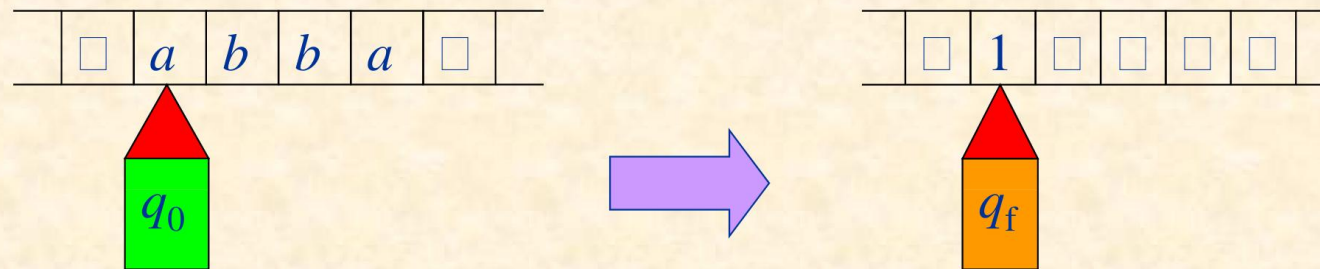
Fita inicial



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Diagrama de estados da MT $n_a(w) - n_b(w)$ (aceitador)

- aceita as cadeias em $\{a, b\}^+$ com um número de a 's igual ao nº de b 's em qualquer ordem
- inicializada no carácter mais à esquerda de w , para lendo um simples 1 estando toda a restante fita em branco



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

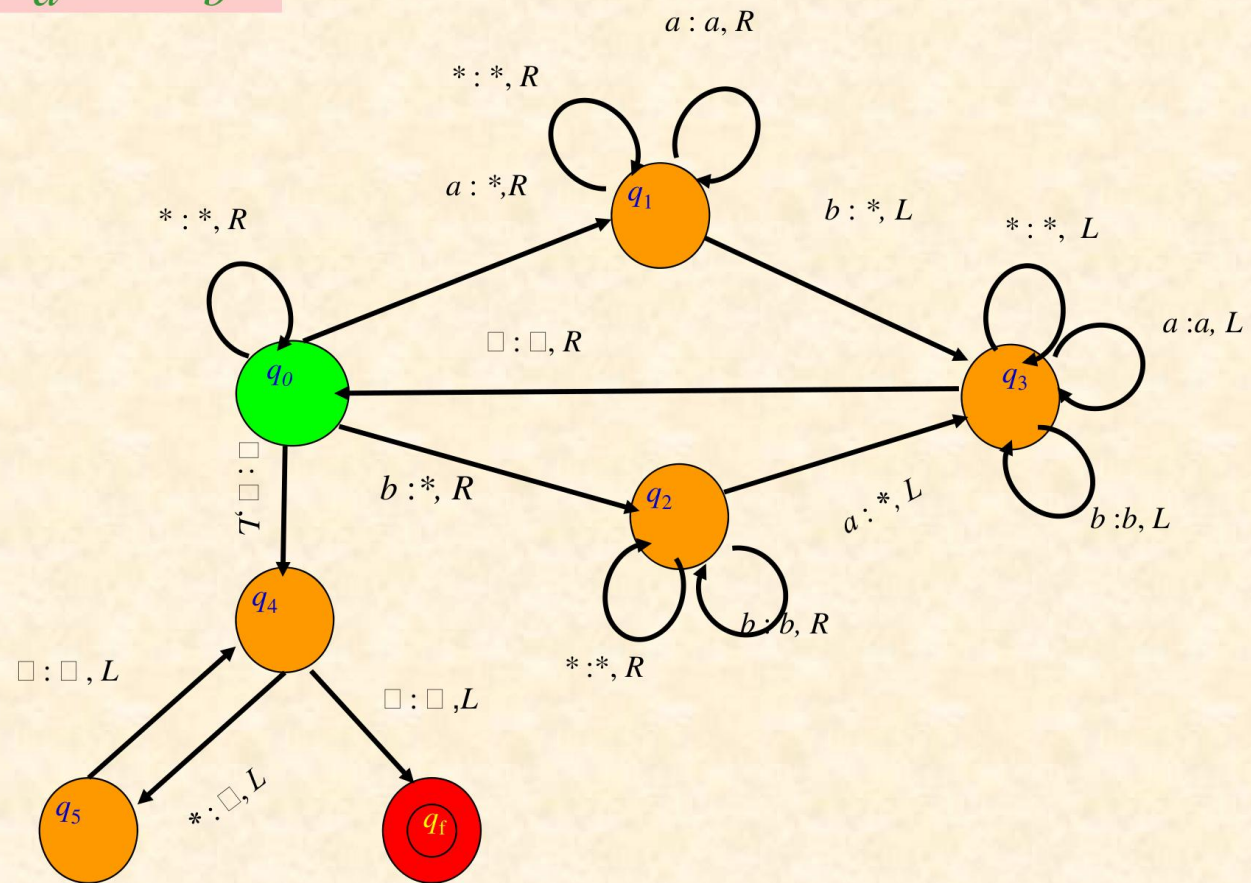
Algoritmo possível:

Eliminar pares a - b até que:

- ou não reste nenhum a nem nenhum b , caso em que a cadeia é aceite.
- ou restarem alguns caracteres não- emparelháveis, caso em que a cadeia não é aceite.

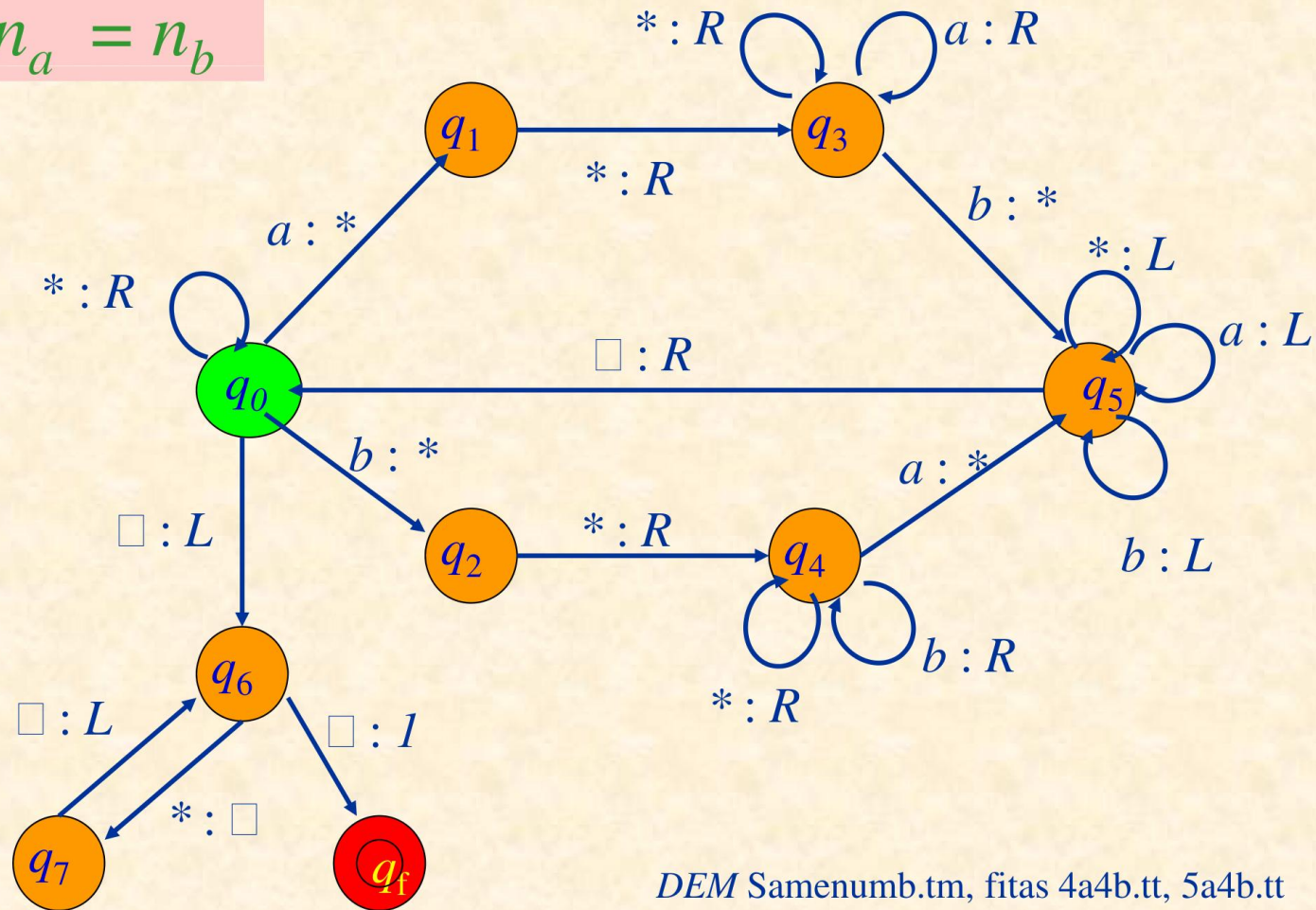
CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

$$n_a = n_b$$



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

$$n_a = n_b$$

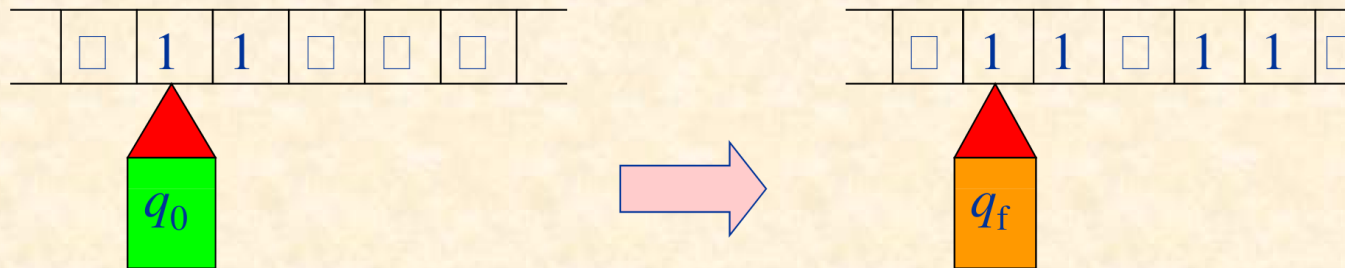


DEM Samenumb.tm, fitas 4a4b.tt, 5a4b.tt

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Exemplo: a MT copiadora (transdutor).

- Inicia-se no primeiro 1 de uma cadeia de n 1's.
- Pára no primeiro 1 de uma cadeia ininterrupta de n 1's, seguida por um branco, seguido por uma cadeia ininterrupta de n 1's.



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

9.1.2. MT como aceitadores de linguagens.

- dada uma cadeia w do alfabeto de entrada, escrita na fita, **não contendo nem brancos nem λ** ,
- antes de w estão brancos e depois de w brancos estão ,
- a MT inicializa-se em q_0 com a cabeça de W/R posicionada no carácter mais à esquerda de w ,
- dá-se uma sequência de movidas ,
- w é aceite se a MT entrar num estado final e parar (*halt*),
- w não é aceite se a MT parar (*halt*) num estado não final, ou se entrar num ciclo infinito.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Definição 9.3

Seja $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \square, F)$ uma MT.
A linguagem aceite por M é

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^+ : q_0 w \xrightarrow{*} x_1 q_f x_2 \\ \text{para algum } q_f \in F \text{ e } x_1, x_2 \in \Gamma^* \}$$

Se a cadeia tivesse brancos, a MT não saberia quando ela terminaria e teria que continuar a percorrer a fita até ao infinito.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Exemplo $\Sigma = \{0, 1\}$

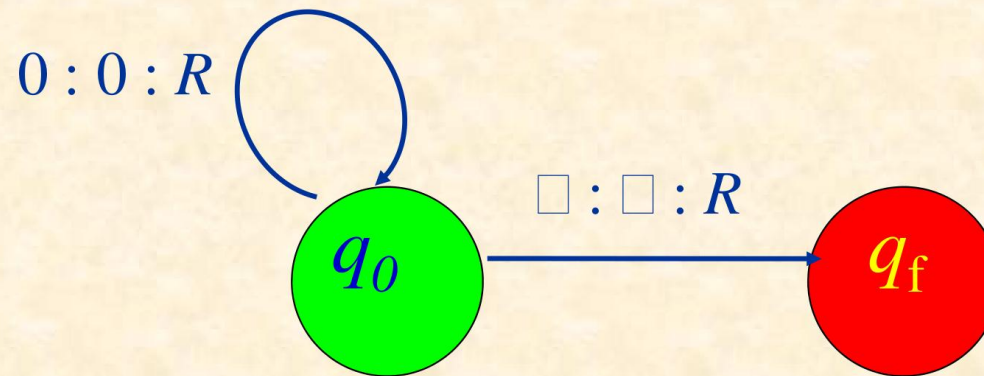
$L = L(00^*)$, todas as cadeias com um ou mais zeros (sem 1's).

- ler o primeiro carácter. É zero ? Se sim continuar; se não, parar num estado não final.
- ler o segundo carácter. É zero ? Se sim continuar; se não, parar num estado não final.
-
- encontrou um branco sem parar num estado não final ? Se sim, parar num estado final.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

$$\delta(q_0, 0) = (q_0, 0, R)$$

$$\delta(q_0, \square) = (q_f, \square, R)$$



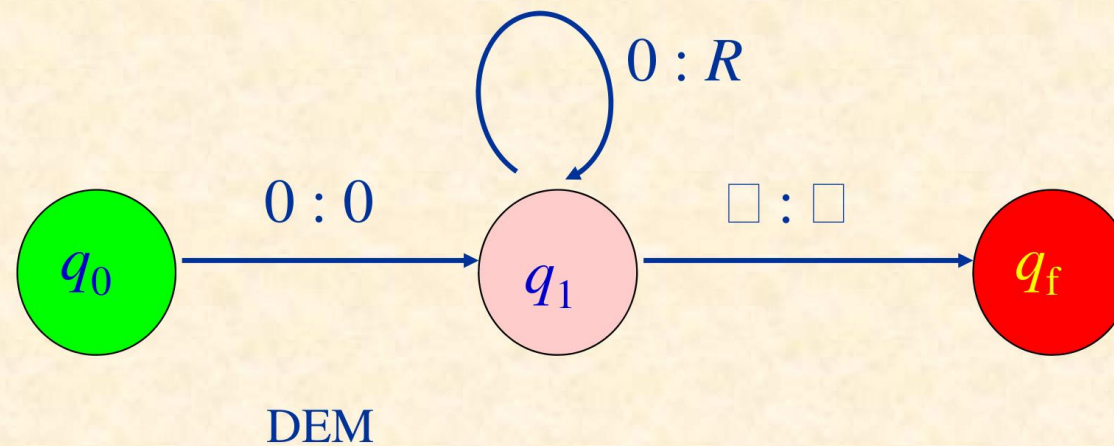
CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Seguindo Taylor e *DEM* teremos que criar mais estados:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 0)$$

$$\delta(q_1, 0) = (q_1, R)$$

$$\delta(q_1, \square \square) = (q_f, \square)$$



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

- Note-se que δ é uma função parcial
- Não é definida por exemplo $\delta(q_0, 1)$
- Se aparece um 1, no estado q_0 , a MT pára (halt) **para sempre**, indicando que w não é aceite (a menos que q_0 fosse um estado final)

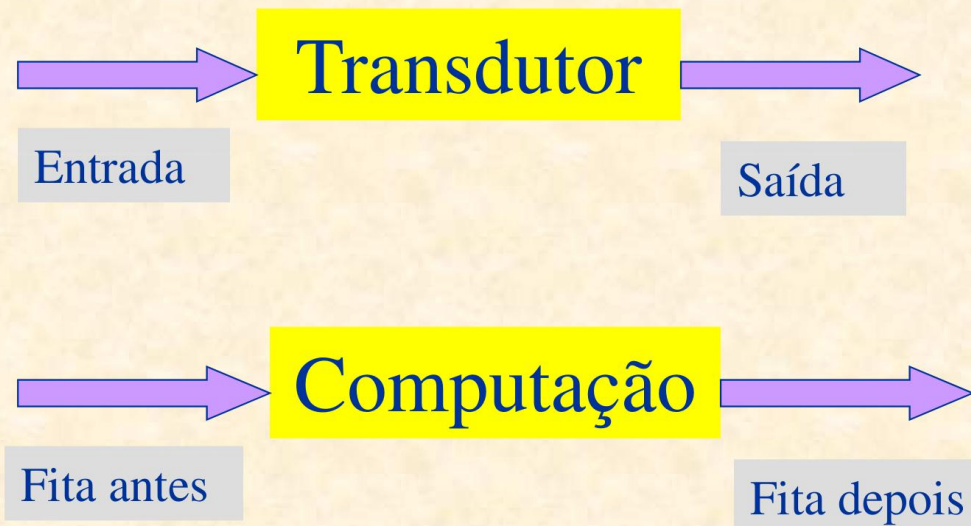
CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

- As MT podem reconhecer algumas linguagens que não são livres de contexto.
- São máquinas mais poderosas do que os autómatos estudados anteriormente.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

9.1.3. TM como transdutores

um transdutor: transforma uma entrada numa saída



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

MT M implementa uma função f

$$\widehat{w} = f(w),$$

se

$$q_0 w \stackrel{*}{\vdash}_M q_f f(w)$$

sendo q_f algum estado final.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Definição 9.4. Função computável

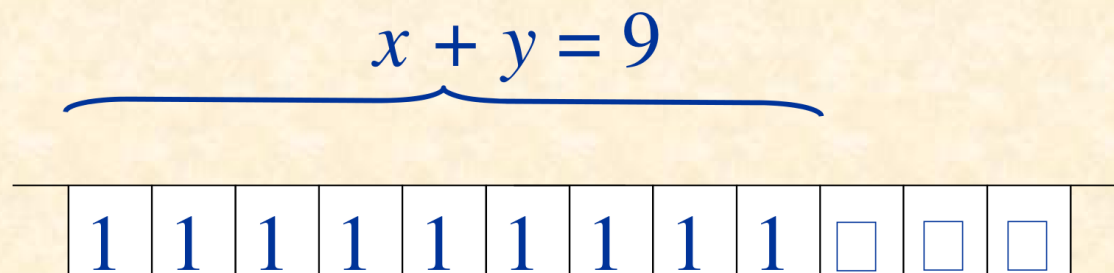
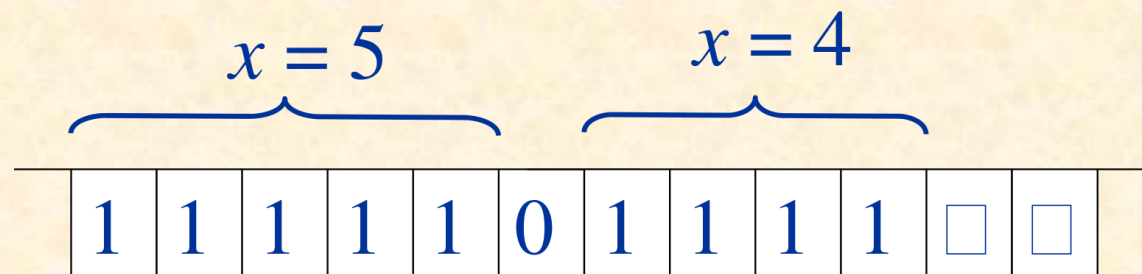
f com o domínio D diz-se **Turing – computável** ou simplesmente **computável** se existir alguma MT tal que para toda a $w \in D$:

$$q_0 w \stackrel{*}{\vdash}_M q_f f(w), \quad q_f \in F$$

Todas as funções matemáticas usuais, por mais complicadas que sejam, são Turing-computáveis.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Exemplo. Adição de números inteiros (representação unária),
ex. 9.9 Linz.



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Outros exemplos de Máquinas de Turing

Função	Ficheiro do <i>DEM</i>
Conversor de binário em unário	Convert.tm
Factorial, $n !$	Factoria.tm
Multiplicação, $f(n,m) = nm$	Multiply.tm
Potência n^n	N^n.tm
Raiz quadrada (de quadrados perfeitos)	Sqrt.tm
Divisão por 2	div2single.tm
Reversão de uma cadeia em $\{a,b^*\}$	Reverse Word.tm

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

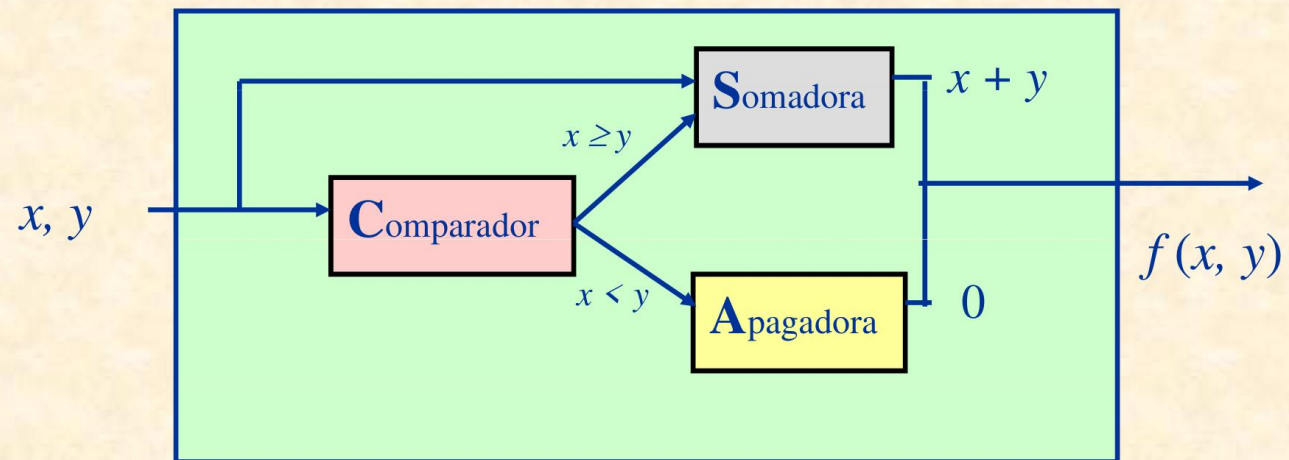
9.2. Combinações de máquinas de Turing para tarefas complicadas

- Muitas funções complicadas podem-se decompor em sequências de funções simples computáveis
- Tal conceito também se pode aplicar ao nível da Turing - computabilidade.
- Pode-se projectar uma máquina de Turing composta por combinações de máquinas de Turing elementares a fim de realizar operações mais complexas.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Exemplo

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & \text{se } x \geq y \\ 0, & \text{se } x < y \end{cases}$$



CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Combinações de máquinas de Turing no *DEM*

Um nó pode ser uma TM. Por exemplo *Convert.tm* e *Nⁿ.tm*, que tem três sub-máquinas de Turing. Para as ver, no menu **View**, seleccionar *Submachines*.

Através de combinações, é possível computar com MT's operações matemáticas complexas.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

9.3. A Tese de Turing (1930's) (conjectura)

Qualquer computação que possa ser implementada por processos mecânicos (i.e., por uma máquina) pode também ser implementada por uma máquina de Turing

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Alguns argumentos a favor da tese de Turing:

- Qualquer computação que possa ser feita por qualquer computador digital existente também pode ser feita por uma TM.
- Ninguém conseguiu ainda encontrar um problema, resolúvel por um qualquer algoritmo, para o qual não possa ser escrito um programa para uma TM.
- Foram propostos modelos alternativos para a computação TM, mas nenhum deles é mais poderoso do que a TM.

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

A Tese de Turing é (ainda) uma lei
básica das Ciências da Computação !

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Definição 9.5. **Algoritmo**

Um algoritmo para uma função $f: D \rightarrow R$ é uma Máquina de Turing M tal que,

- dado como entrada um qualquer $d \in D$ na sua fita
- pára (*halts*) com uma resposta correcta para $f(d) \in R$ na sua fita

para todo o $d \in D$,

$$q_0 d \stackrel{*}{\vdash}_M q_f f(d), \quad q_f \in F$$

CAPÍTULO 9. MÁQUINAS DE TURING

Bibliografia

An Introduction to Formal Languages and Automata, Peter Linz, 3rd Ed., Jones and Bartlett Computer Science, 2001.

Models of Computation and Formal Languages, R. Gregory Taylor, Oxford University Press, 1998.

Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, 2nd Ed., John Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey Ullman, Addison Wesley, 2001.

Elements for the Theory of Computation, Harry Lewis and Christos Papadimitriou, 2nd Ed., Prentice Hall, 1998.

Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser, PWS Publishing Co, 1997.

<http://www.turing.org.uk/turing/Turing.html> (Alan Turing Home Page)

<http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Turing.html>